

۱) به ازای چه حدودی از m ، سهمی به معادله $y = (4m+3)x^2 + 2(m+2)x - 1$ فقط از ناحیه اول عبور نمی‌کند؟

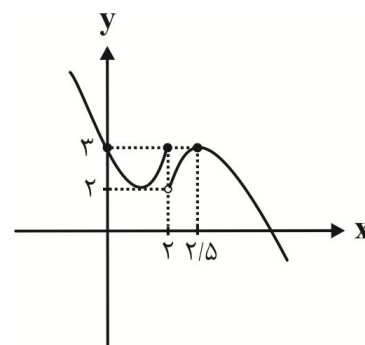
(۲) $-2 < m < -\frac{3}{4}$

(۱) $m < -2$

(۴) $m < -7$

(۳) $-7 < m < -\frac{3}{4}$

۲) مطابق شکل مقابل، تابع f از دو بخش که هر کدام بخشی از یک سهمی می‌باشند تشکیل شده است. حاصل عبارت $\frac{f(1)+f(5)}{f(-3)+f(3)}$ کدام می‌باشد؟



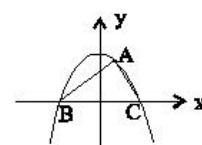
(۱) -1

(۲) +1

(۳) صفر

(۴) $-\frac{1}{2}$

۳) سهمی $y = -2x^2 + x + 5$ در شکل زیر رسم شده است. اگر مساحت مثلث ABC برابر با $\frac{\sqrt{41}}{2}$ باشد، فاصله نقطه A تا مبدأ مختصات کدام است؟ (نقاط B و C محل برخورد نمودار با محور xها است.)



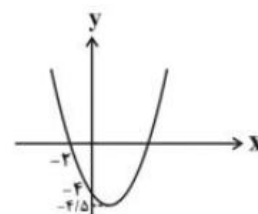
(۲) ۲

(۱) ۱/۵

(۴) ۳

(۳) ۲/۵

۴) شکل زیر، نمودار سهمی $y = f(x)$ است. قدرمطلق اختلاف ریشه‌های معادله $f(x) = 0$ کدام است؟



(۱) ۴

(۲) ۵

(۳) ۶

(۴) ۸

۵) نقطه $S(\frac{r}{f}, -\frac{1}{\lambda})$ رأس یک سهمی است. اگر معادله خط گذرنده از رأس و یکی از صفرهای این سهمی $2x + 4y = 1$ باشد، عرض نقطه برخورد سهمی با محورهای کدام است؟

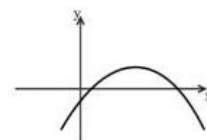
۲ (۴)

۱ (۳)

صفر (۲)

-۳ (۱)

۶) نمودار سهمی $y = mx^2 + 8x - 2$ به صورت زیر است m چند مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟



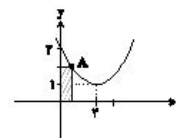
۷ (۱)

۸ (۲)

۹ (۳)

۰ (۴)

۷) اگر رأس A روی نمودار سهمی در ربع اول تغییر کند، کمترین محیط مستطیل هاشورخورده در شکل زیر چقدر است؟ (مختصات رأس سهمی $(2, 1)$ است.)



۶ (۱)

۵/۵ (۲)

۵ (۳)

۴ (۴)

۸) سهمی $y = f(x)$ ، محور x ها را در نقاطی به طول ۱- و ۵ قطع می کند و خط $y = 18$ بر آن مماس است. مقدار $f(7)$ کدام است؟

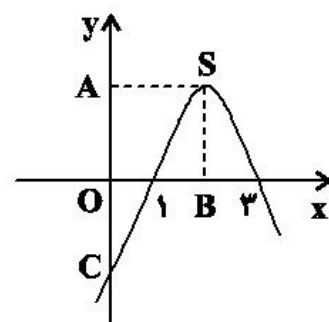
-۱۶ (۴)

۱۶ (۳)

-۳۲ (۲)

۳۲ (۱)

۹) در شکل روبه‌رو مساحت مستطیل OASB برابر ۴ است. عرض نقطه C کدام است؟ (نقطه S، رأس تابع درجه دوم است).



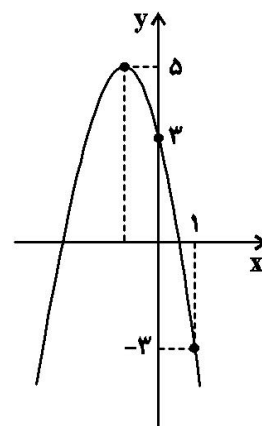
(۱) -۳

(۲) -۴

(۳) -۵

(۴) -۶

۱۰) اگر شکل روبه‌رو نمودار یک تابع درجه دوم باشد و α و β صفرهای آن باشند، حاصل $\alpha + \beta$ کدام است؟



(۱) ۲

(۲) -۲

(۳) $\frac{4}{3}$

(۴) $-\frac{2}{3}$